Guida Risoluzione Esercizio 3

Metodologia per l'analisi della CPU RISC-V con pipeline (con e senza forwarding)

L'esercizio 3 dell'esame del corso di **"Architettura degli Elaboratori"** prevede la risoluzione di diverse domande incentrate sulla progettazione di un'architettura RISC-V con **pipeline**. In particolare si richiede di rispondere alle seguenti domande:

- Ricerca di **Data Hazard** in un'architettura con o senza forwarding;
- Ricerca di **Control Hazard** in un'architettura con o senza forwarding;
- Calcolo dei **cicli di clock** con o senza forwarding;
- Ricerca di **istruzioni in pipeline** in un dato ciclo di clock;
- **Domanda di teoria**.

Ricerca data hazard

Il primo passo per andare avanti con l'esercizio è quello di comprendere come si ricavano i data hazard e le differenze che ci sono tra l'architettura con forwarding e senza forwarding.

Un **data hazard** si verifica quando un'istruzione scrive in un registro e/o un'istruzione successiva legge dallo stesso registro prima che l'istruzione precedente abbia finito di scriverci.

Forwarding

Qui conta solo un piccolo elenco di casi:

1. Se ci sono due istruzioni ALU consecutive **non c'è hazard**.
2. `lw` e dopo un'istruzione normale a distanza 1 → **allora c'è hazard**.
3. ALU e dopo un'istruzione branch a distanza 1 → **allora c'è hazard**.
4. `lw` e dopo istruzione branch a distanza 1 o 2 → **allora c'è hazard**.

Senza Forwarding

Per ogni istruzione M e per ogni registro che legge, guarda le due istruzioni eseguite subito prima:

1. Se l'istruzione immediatamente prima scrive → **allora c'è hazard**.
2. Se scrive due istruzioni prima → **c'è hazard** (solo se l'istruzione in mezzo non ha a sua volta un hazard).
3. Tre o più istruzioni prima → **non c'è hazard**.

Questo vale per qualsiasi istruzione: ALU, `lw`, branch.

Una volta sapute queste regole per entrambi i casi si può passare alla stesura della tabella di **Istruzioni × Ciclo** che sarà molto utile nelle risposte alle varie domande.

Istruzioni × Ciclo di Clock	1	2	3	4	5	6	7
I6	FE	DE	EX	ME	WB		
I7		FE	DE	EX	ME	WB	
I8			FE	DE	EX	ME	WB
I9							
I10							
I11							

Anche per la realizzazione di questa tabella ci sono delle distinzioni (minime) tra architettura con e senza forwarding e alcune regole da rispettare:

1. Ogni istruzione è un ciclo dopo la precedente, finché non c'è uno stallo.

2. Quando c'è un data hazard, la fase di decode deve restare ferma per **2 cicli in caso senza forwarding** e **1 ciclo in caso con forwarding**. Questo vale per qualsiasi istruzione, branch compresi.
3. Se l'istruzione dietro nella tabella è ferma in `DE`, quella corrente non può avanzare e resta ferma in `FE` per lo stesso numero di ciclo.
4. Quando viene eseguito un branch, l'istruzione dopo nella tabella ha la fase di fetch nello stesso ciclo di clock in cui la precedente (che sta eseguendo il branch) è in fase di `EX`.

Ricerca Control Hazard

La ricerca dei control hazard, segue la logica della domanda precedente. Guardando quali sono le istruzioni per tot cicli di clock dati dalla consegna, bisogna semplicemente individuare le due istruzioni per cui viene eseguito un branch.

Calcolo dei cicli di Clock

Per fare al meglio questa tipologia di domanda, bisogna studiare e guardare attentamente il comportamento del programma e i dati che sono iscritti in memoria. In base a ciò che chiede la consegna e in seguito quello che fa il codice, si può andare avanti. Di seguito i passi da fare per la risoluzione con le differenze pertinenti:

Forwarding

1. Studiare com'è formato il vettore o il tipo di dato in memoria (quanti caratteri o numeri ci sono, se l'ultimo viene preso, etc.).
2. Dividere i casi di studio del vettore (esempio: pari o dispari, multipli di 4 o non multipli, etc.).
3. Contare le istruzioni per ciclo in base al caso (esempio: 9 istruzioni per i pari, 6 istruzioni per i dispari).
4. Contare i data hazard per le istruzioni del caso di studio: nel caso del forwarding gli hazard vengono contati con $+1$ e le bolle dei branch con $+1$.
5. Riempire la seguente tabella con le seguenti regole:

Sezione	Numero di colpi di clock richiesti
Pre-ciclo	Contare le istruzioni prima di entrare nel ciclo.
1° Ciclo (primo caso)	Contare le istruzioni del primo caso + gli hazard.
2° Ciclo (secondo caso)	Contare le istruzioni del secondo caso + gli hazard.
Uscita e post ciclo	Contare le istruzioni quando si esce dal ciclo, aggiungere $+4$ per la pipeline e, nel caso l'ultimo carattere del vettore non sia preso, -1.

6. Applicare la seguente formula:

$$Tot = PreCiclo + (1°Ciclo \cdot N.istruzioni) + (2°Ciclo \cdot N.istruzioni) + PostCiclo$$

Senza Forwarding

1. Studiare com'è formato il vettore o il tipo di dato in memoria (quanti caratteri o numeri ci sono, se l'ultimo viene preso, etc.).
2. Dividere i casi di studio del vettore (esempio: pari o dispari, multipli di 4 o non multipli, etc.).
3. Contare le istruzioni per ciclo in base al caso (esempio: 9 istruzioni per i pari, 6 istruzioni per i dispari).
4. Contare i data hazard per le istruzioni del caso di studio: nel caso del senza forwarding gli hazard vengono così contati:

- **distanza 1 → 2 stalli**
- **distanza 2 → 1 stallo**
- **distanza ≥ 3 → nessuno**
- **branch preso → +1 bolla**
- Vale anche per i branch: `bne` e `blt` leggono i registri in `ID`, quindi aspettano come le altre istruzioni.

5. Riempire la seguente tabella con le seguenti regole:

Sezione	Numero di colpi di clock richiesti
Pre-ciclo	Contare le istruzioni prima di entrare nel ciclo.
1° Ciclo (primo caso)	Contare le istruzioni del primo caso + gli hazard.
2° Ciclo (secondo caso)	Contare le istruzioni del secondo caso + gli hazard.
Uscita e post ciclo	Contare le istruzioni quando si esce dal ciclo, aggiungere +4 per la pipeline e, nel caso l'ultimo carattere del vettore non sia preso, −1.

6. Applicare la seguente formula:

$$Tot = PreCiclo + (1°Ciclo \cdot N.istruzioni) + (2°Ciclo \cdot N.istruzioni) + PostCiclo$$

Ricerca di istruzioni in pipeline in un dato ciclo di clock

Per quest'ultima domanda, basta compilare attentamente e correttamente la tabella delle **istruzioni** × **ciclo** e, in base a quello chiesto nella traccia, scrivere il numero delle istruzioni per ogni fase dell'istruzione.

Esempio: Indicare per il 15° ciclo di clock

FE:	Istruzione 10
DE:	Istruzione 9
EX:	Bolla
ME:	Istruzione 16
WB:	Bolla